



Plim

Fundamentação Clínica do Aplicativo

Aplicativo gamificado de apoio à reabilitação pélvica pediátrica para crianças de 4 a 10 anos: enurese, bexiga hiperativa, constipação e incontinência

Desenvolvedor: Linyker Mendes Coelho

Equipe colaboradora:

Flávia Franco, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Lívia Britto, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Liliane Ganzerli de Souza, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Andreia Reis, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Trabalho desenvolvido para apresentação no

**Seminário de Estomaterapia
Hospital Israelita Albert Einstein**

São Paulo, junho de 2026

Versão para revisão e validação clínica

Status: documento para validação da especialista. Este material foi escrito pelo desenvolvedor mapeando as decisões do aplicativo aos conceitos de uroterapia que as inspiraram. Ele não é verdade clínica: precisa ser revisado, corrigido e validado por profissional de saúde antes de ser usado como fundamentação. As perguntas em aberto estão na seção final.

1. Desenvolvimento do projeto

O aplicativo Plim foi desenvolvido por Linyker Mendes Coelho em conjunto com alunas da Pós-Graduação em Estomaterapia do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio de um processo colaborativo de construção, discussão clínica e desenvolvimento conceitual voltado à reabilitação pélvica pediátrica.

A participação da equipe contribuiu para a definição das funcionalidades do aplicativo, elaboração dos conteúdos educativos, adequação da linguagem infantil e alinhamento dos recursos gamificados aos princípios da uroterapia e da reabilitação pélvica baseada em evidências.

Equipe colaboradora:

- Linyker Mendes Coelho, Desenvolvedor
- Flávia Franco, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Livia Britto, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Liliane Ganzerli de Souza, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Andreia Reis, Pós-Graduanda em Estomaterapia

2. O que o Plim é

Ferramenta de apoio à **uroterapia padrão** (urotherapy) para crianças de 4 a 10 anos em tratamento de enurese, bexiga hiperativa, constipação e incontinência. O aplicativo não diagnostica, não trata sozinho e não substitui o acompanhamento profissional: ele transforma as tarefas que o tratamento já pede (diário, hidratação, rotina de banheiro, exercícios) em algo que a criança quer fazer.

O app funciona 100% no aparelho da família, sem servidor, sem conta e sem coleta de dados, o que simplifica as questões de privacidade envolvidas em dados de saúde de menores (LGPD, art. 11 e art. 14).

3. Mapa: recurso do aplicativo → conceito clínico

Recurso do app	Conceito clínico	Referência de partida
Diário de micção (horário, volume estimado em copos, cor da urina, gatilhos)	O diário miccional é a base da avaliação e do acompanhamento na uroterapia padrão recomendada pela ICCS	Nieuwhof-Leppink et al., ICCS, J Pediatr Urol, 2021
Diário de evacuação com escala de Bristol ilustrada	Classificação da consistência fecal; constipação funcional frequentemente coexiste com sintomas urinários (disfunção vesico-intestinal)	Lewis & Heaton (1997); Roma IV (Hyams et al., 2016)

Registro de escape com acolhimento (sem punição, mesma recompensa)	A uroterapia comportamental orienta nunca punir acidentes, culpa e vergonha pioram a adesão, e o dado honesto vale mais que o dado bonito	ICCS enurese (Nevéus et al., 2020)
Lembretes programados de banheiro (7 horários padrão)	Micção programada (timed voiding), componente da uroterapia padrão	ICCS uroterapia (2021)
Missão diária de água com histórico de copos	Ingestão hídrica adequada e distribuída ao longo do dia, evitando concentração à noite	A confirmar (valores no app: 6 a 8 copos, 1,2 a 1,5 L/dia)
Jogo Foguete (segurar = contrair, soltar = relaxar, descanso obrigatório, séries por idade)	Treino da musculatura do assoalho pélvico com proporção contração/descanso; o app funciona como metrônomo lúdico, não como biofeedback	A validar (protocolos: 3s/6s x5 até 5 anos; 5s/10s x6 de 6 a 7; 8s/10s x8 de 8+)
Jogo Balão (inspirar 4s, segurar 2s, expirar 6s)	Respiração diafragmática para relaxamento do assoalho pélvico, útil na evacuação e na micção disfuncional	A validar
Jogo Pulo do Sapo (toques rápidos em ritmo)	Coordenação e contrações rápidas (fibras de contração rápida)	A validar
Conteúdo educativo (postura no vaso, pés apoiados, sem pressa, relaxar a barriga)	Educação e desmistificação, primeiro pilar da uroterapia; postura de evacuação com apoio dos pés	ICCS uroterapia (2021)
Relatório PDF para o profissional	O diário só tem valor clínico se chega a quem prescreve; a exportação resume eventos, tendência de escapes e hidratação	

4. Decisões de produto com justificativa clínica

Estas regras estão implementadas no código e qualquer recurso novo deve respeitá-las:

- 1. Recompensa-se o comportamento, nunca o resultado fisiológico.** Registrar um escape vale exatamente as mesmas estrelas que registrar um xixi no banheiro. Se o resultado "bom" valesse mais, o app ensinaria a criança a esconder acidentes (corrompendo o diário) ou a restringir líquidos (risco). Noites secas geram celebração emocional do mascote, nunca moeda.
- 2. Acidente não é falha.** A tela de escape usa linguagem de acolhimento ("acontece com todo sapo") e visual idêntico ao resto do app, sem cores punitivas.
- 3. Sem sequência (streak) que zera.** O progresso é medido em "dias ativos", que só crescem. Sistemas de streak punitivos geram ansiedade, e em criança em tratamento de continência a ansiedade é clinicamente contraproducente.

4. **A criança é a heroína, não a paciente.** A narrativa inverte o papel: ela cuida da Lagoa do Plim, que floresce com o uso. O foco emocional sai do corpo dela e vai para um amigo que depende dela, reduzindo a vergonha.
5. **Limites de recompensa.** Teto de estrelas por dia evita uso compulsivo dos jogos e mantém a motivação extrínseca (prêmios reais definidos pelos pais) subordinada à intrínseca (história, mascote).

5. Limitações que devem ficar explícitas

- O celular **não sente a contração** do assoalho pélvico. Os jogos marcam o ritmo do exercício; o ensino do gesto correto é responsabilidade do profissional, e o app assume que isso foi orientado em consulta.
- O app não tem inteligência diagnóstica: não interpreta os dados, apenas os organiza para o profissional.
- Os dados ficam 100% no aparelho (sem servidor). Excelente para privacidade, mas a perda do aparelho perde o histórico (mitigação planejada na documentação técnica de backend).
- Volumes de micção são estimados pela criança em "copos", não medidos.

6. Perguntas para a especialista validar

1. Os valores de hidratação (6 a 8 copos, 1,2 a 1,5 L/dia para 4 a 10 anos) estão corretos? Devem variar por peso ou idade?
2. O protocolo do jogo Foguete por faixa etária (3s/6s x5; 5s/10s x6; 8s/10s x8) é adequado? O treino ativo de assoalho pélvico é indicado para todas as condições cobertas, ou deveria ser liberado pelo profissional caso a caso?
3. Os 7 lembretes padrão de micção programada (7h30 às 20h30, mais 2h da manhã opcional) fazem sentido como configuração inicial?
4. Os rótulos infantis da escala de Bristol no app estão fiéis às 7 categorias?
5. A lista de condições no cadastro (enurese, bexiga hiperativa, constipação, incontinência fecal, treino de desfralde, "não sei") cobre o necessário? Os nomes leigos estão adequados?
6. O texto educativo ("evite refrigerante; suco de laranja e limão irritam a bexiga") está correto e completo?
7. Há alguma contraindicação em incentivar o jogo Balão como rotina antes da evacuação?

7. Referências de partida

Atenção: conferir edição, ano e conteúdo antes de citar em trabalho acadêmico. Esta lista foi montada pelo desenvolvedor como ponto de partida da revisão bibliográfica, não como bibliografia final.

- Nieuwhof-Leppink AJ, et al. *Definitions, indications and practice of urotherapy in children and adolescents: an ICCS standardization document*. Journal of Pediatric Urology, 2021.
- Nevéus T, et al. *Management and treatment of nocturnal enuresis: an updated standardization document from the ICCS*. Journal of Pediatric Urology, 2020.

- Austin PF, et al. *The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents (ICCS)*. Neurourology and Urodynamics, 2016.
- Lewis SJ, Heaton KW. *Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time*. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1997.
- Hyams JS, et al. *Functional disorders: children and adolescents (Rome IV)*. Gastroenterology, 2016.